10.2 事件的相互独立性

FIG · B2-10-2

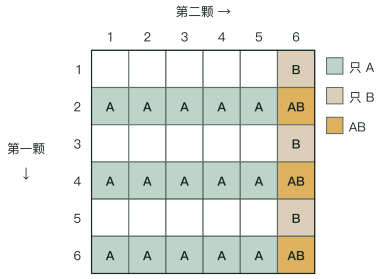
01 · 核心定理、公式与阶段边界

相互独立定义公式：$P(AB)=P(A)\times P(B)$
对立独立传递性：A,B 独立 $\iff$ $\overline{A},\overline{B}$ 独立 $\iff$ $P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A})\times P(\overline{B})$
“至少发生一个”求逆：$P(A\cup B)=1-P(\overline{A}\,\overline{B})=1-[1-P(A)][1-P(B)]$

如果 $P(AB)=P(A)P(B)$，就说事件 A 与 B **相互独立**（简称独立）。

02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 掷两颗骰子，$A=$“第一颗点数 ≤ 2”，$B=$“第二颗是 6”。$P(AB)=$?

☐ A $\frac{1}{18}$ ☐ B $\frac{1}{2}$ ☐ C $\frac{1}{3}$ ☐ D $\frac{1}{36}$

2. 甲、乙两人各自参加一次考试，及格的概率分别是 0.7 和 0.5，互不影响。恰有一人及格的概率是?

☐ A 0.35 ☐ B 0.5 ☐ C 0.85 ☐ D 1.2

3. 掷一颗骰子，$A=$“点数是 1 或 2”，$B=$“点数是 5 或 6”。下面哪句对?

☐ A A、B 互斥，所以独立 ☐ B A、B 互斥，不独立
☐ C A、B 不互斥，独立

4. 掷一颗骰子，$A=$“点数是偶数”，$B=$“点数 ≤ 4”。A 与 B：

☐ A独立 ☐ B不独立 ☐ C同一次掷骰子里的两件事，没法谈独立

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。两颗骰子各掷各的，A 只看第一颗、B 只看第二颗，独立。$P(A)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$，$P(B)=\frac{1}{6}$，$P(AB)=\frac{1}{3}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{18}$。数格子也一样：$(1,6),(2,6)$ 两格，$\frac{2}{36}=\frac{1}{18}$。B 是把两个概率加起来了；D 是只数了一格。

(2) [B]

B。“甲过乙不过”$0.7\times 0.5=0.35$，“甲不过乙过”$0.3\times 0.5=0.15$，两种互斥，相加得 0.5。A 只算了一种（也是“都及格”的概率）；C 是“至少一人及格”$1-0.3\times 0.5=0.85$；D 直接相加，超过了 1。

(3) [B]

B。没有公共点数，互斥，$P(AB)=0$；但 $P(A)P(B)=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{9}\neq 0$，不独立。选 A 是把“互斥”当成了“互不影响”：其实 A 一发生，B 就一定不发生，影响最大。两个概率都正的事件，互斥就一定不独立。

(4) [A]

A。$P(A)=\frac{1}{2}$，$P(B)=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$，$AB=\{2,4\}$，$P(AB)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$，而 $\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$，相等，独立。同一次试验里的两个事件也能谈独立，标准只有 $P(AB)=P(A)P(B)$。凭感觉选 B 的同学可以对比：把 B 换成“点数 ≤ 3”，$P(AB)=\frac{1}{6}\neq\frac{1}{4}$，才不独立。